

## **I. Généralités**

### **1. Définition d'une suite**

On appelle *suite numérique* toute fonction définie de  $\mathbb{N}$  ou d'une partie  $E$  de  $\mathbb{N}$  vers  $\mathbb{R}$ .

On note :  $U : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$n \mapsto U_n$$

Le réel  $U_n$  est appelé *terme général* ou *terme d'indice  $n$* . L'ensemble des termes de la suite est noté  $(U_n)$  et  $n \in \mathbb{N}$  ou  $(U_n)n \in \mathbb{N}$ .

### **2. Modes de définition d'une suite**

#### **a) Suite définie explicitement**

##### **Definition**

Lorsqu'une suite  $(U_n)$  est exprimée en fonction de  $n$ , alors on dit que la suite  $(U_n)$  est définie par une *formule explicite* et on note  $U_n = f(n)$ .

##### **Exemple 1:**

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  des suites définies par :  $u_n = 2n^2 + 1$   $v_n = \frac{n^2 - 4}{2n}n \in \mathbb{N}^*$

Calculer

$$u_0 ; u_{10} ; u_{50}$$

$$v_1 ; v_{10} ; v_{50}$$

##### **Solution 1:**

#### **b) Suite définie par récurrence**

##### **Definition**

Lorsque la suite  $(U_n)$  est définie par une relation entre  $U_n$  et  $U_{n+1}$ , alors on dit que  $(U_n)$  est définie par une *relation de récurrence*.

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases} , \quad \begin{cases} v_1 = \alpha \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

**NB:** Par exemple, pour calculer  $u_p$ , il faudrait faire  $p$  calculs successifs.

##### **Exemple 2:**

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$$

Calculer les cinq premiers termes de  $u_n$ .

##### **Solution 2:**

##### **Exercice d'application 1:**

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite  $U_n$ .

1.  $U_n = 7n^2 - 5n + 2, n \in \mathbb{N}$ .

2.  $u_{n+1} = 2u_n + 3$  et  $u_0 = -1$ .

##### **Correction 1:**

### 3. Représentation graphique des termes d'une suite

#### a) Suite explicite

– Si  $u_n$  est définie de façon explicite ;  $u_n = f(n)$  alors représenter graphiquement la suite  $(u_n)$  consiste à représenter dans un repère l'ensemble des points isolés  $(n, u_n)$ .

– On peut aussi représenter directement les valeurs des termes de la suite sur l'un des axes du repère.

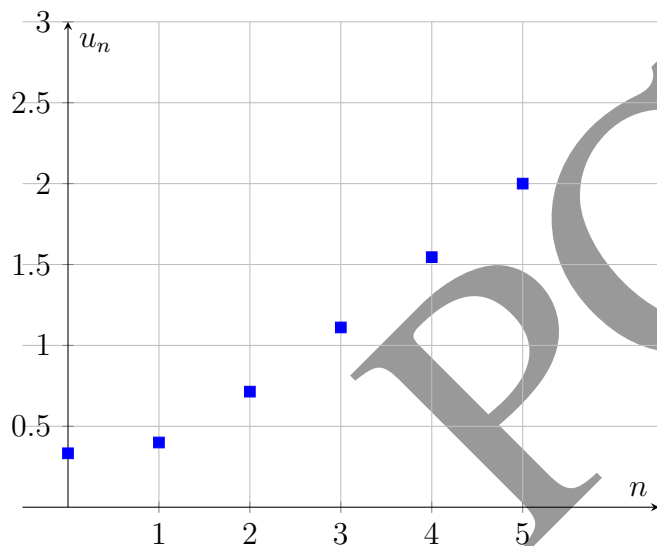
##### Exemple 3:

Représenter les 6 premiers termes de la suite  $(u_n)$  définie par

a)  $u_n = \frac{n^2 + 1}{2n + 3}$

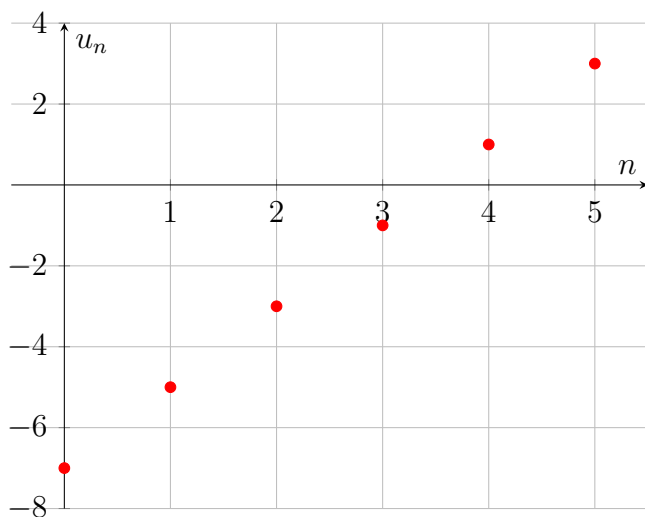
##### Solution 3:

a)



b)

La suite  $u_n = 2n - 7$  est représentée par les points  $(n, u_n)$  pour  $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ .



#### b) Suite définie par récurrence

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$$

où  $g$  est la fonction associée à la suite  $(u_n)$ . On trace  $C_g$ , ainsi que la première bissectrice  $y = x$ .

Par une méthode graphique de projection, on construit les termes successifs de la suite  $(u_n)$  en suivant les étapes suivantes :

- 1 On place le premier terme  $u_0$  sur l'axe des abscisses.

- 2 On lit la valeur de  $u_1 = g(u_0)$  en projetant  $u_0$  verticalement sur  $C_g$ . Cette valeur se trouve sur l'axe des ordonnées.
- 3 On projette  $u_1$  sur l'axe des abscisses à l'aide de la première bissectrice  $y = x$ .
- 4 On utilise à nouveau la courbe  $C_g$  pour déterminer  $u_2 = g(u_1)$ , en projetant  $u_1$  verticalement sur  $C_g$ .
- 5 On projette  $u_2$  sur l'axe des abscisses via la première bissectrice.
- 6 On répète ce processus pour calculer les termes suivants  $u_3, u_4, \dots$

Ce procédé, appelé \*construction par itération graphique\*, permet de visualiser l'évolution des termes de la suite  $(u_n)$  et d'étudier son comportement (convergence, divergence ou oscillation).

#### Exemple 4:

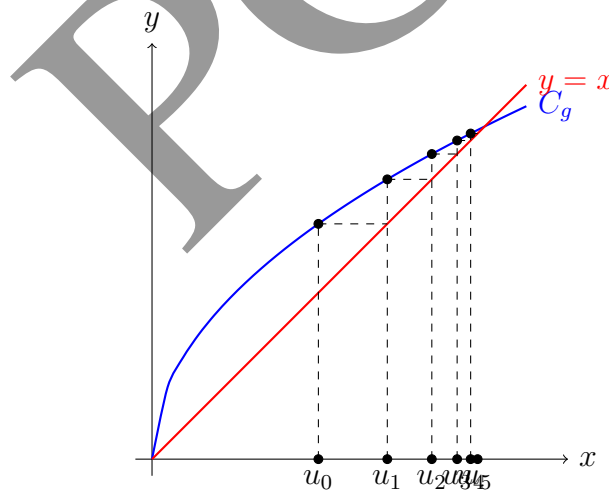
Soit  $(u_n)$  la suite définie par,  $u_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$ . Construis les 6 premiers termes de  $(u_n)$ .

#### Solution 4:

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0; +\infty[$  par  $f : x \mapsto 2\sqrt{x}$ . Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$

1. On trace  $(C_f)$ , la courbe représentation de la fonction  $f$ .

2. On trace la droite la d'équation  $y = x$



#### Exercice d'application 2:

b)  $u_n = 2n - 7$

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

#### Correction 2:

## II. Sens de variation d'une suite

### 1. Définitions

Soit  $(u_n)$  une suite numérique.

- La suite  $(u_n)$  est **croissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n$$

c'est-à-dire :  $u_{n+1} - u_n \geq 0$ .

- La suite  $(u_n)$  est **décroissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$$

c'est-à-dire :  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ .

- La suite  $(u_n)$  est **constante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n.$$

Étudier le sens de variation d'une suite  $(u_n)$  consiste à déterminer si elle est croissante, décroissante ou constante.

## **2. Méthodes d'étude du sens de variation**

### **a) Méthode de la différence**

On étudie le signe de la différence :  $u_{n+1} - u_n$ .

- Si :  $u_{n+1} - u_n \geq 0$ , alors la suite  $(u_n)$  est croissante.
- Si :  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ , alors la suite  $(u_n)$  est décroissante.

Cette méthode est la plus générale et peut être utilisée dans la majorité des situations.

### **b) Méthode du quotient**

Lorsque les termes de la suite sont strictement positifs :  $u_n > 0$ ,  
on peut étudier le quotient :  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .

- Si :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- Si :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Remarque :** Cette méthode nécessite obligatoirement que  $u_n > 0$ .

### **c) Méthode par une fonction associée**

Si la suite est définie par :  $u_n = f(n)$ ,

où  $f$  est une fonction définie sur un intervalle contenant  $\mathbb{N}$ , on peut étudier les variations de  $f$ .

Le sens de variation de la fonction  $f$  permet alors de conclure sur celui de la suite  $(u_n)$ .

### **d) Méthode par récurrence**

Dans certains cas, il est difficile d'étudier directement  $u_{n+1} - u_n$ .

On peut alors démontrer par récurrence une propriété du type :

$$u_{n+1} \geq u_n$$

ou

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

### 3. Méthode pratique

Pour étudier le sens de variation d'une suite, on choisit généralement :

- **La différence**  $u_{n+1} - u_n$  : méthode la plus utilisée ;
- **Le quotient**  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  : lorsque les termes sont positifs ;
- **La fonction associée** : lorsque  $u_n = f(n)$  ;
- **La récurrence** : lorsque la suite est définie par une relation de récurrence.

#### Exercice d'application 3:

On considère les suites  $(u_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

1

$$u_n = n^2 + 3n + 1$$

- a Étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$  à l'aide de la différence  $u_{n+1} - u_n$ .
- b En déduire le minimum de la suite.

2

$$v_n = 2^n$$

- a Étudier le sens de variation de la suite  $(v_n)$  en utilisant la méthode du quotient.

3

$$w_n = \frac{n}{n+1}$$

- a Étudier le sens de variation de la suite  $(w_n)$  à l'aide de la différence.

4 Soit la suite  $(t_n)$  définie par :

$$t_0 = 1, \quad t_{n+1} = \frac{1}{2}(t_n + 3)$$

- a Calculer les premiers termes de la suite.
- b Montrer que :

$$t_{n+1} - t_n = \frac{1}{2}(3 - t_n).$$

- c En supposant que  $t_n < 3$  pour tout  $n$ , étudier le sens de variation de  $(t_n)$ .

## III. Démonstration par récurrence

### 1. Principe de récurrence

Le principe de récurrence s'apparente à une **chute de dominos en chaîne** :

- On fait tomber le premier domino (*initialisation*).
- On s'assure que si un domino tombe, il fait forcément tomber le suivant (*hérédité*).
- Conclusion : tous les dominos tombent les uns après les autres.

### Axiome du principe de récurrence :

Soit  $P(n)$  une propriété dépendant d'un entier naturel  $n$ , et soit  $n_0 \in \mathbb{N}$ .

Si :

1.  $P(n_0)$  est vraie ;
2. Pour tout entier  $n \geq n_0$ , si  $P(n)$  est vraie, alors  $P(n+1)$  est vraie ;

Alors la propriété  $P(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ .

## 2. Méthode de démonstration

Pour rédiger une démonstration par récurrence sur une propriété  $P(n)$  à partir d'un rang  $n_0$ , on suit obligatoirement les 3 étapes suivantes :

### Étape 1 : Initialisation

On vérifie que la propriété est vraie pour le premier rang  $n_0$  (c'est-à-dire que  $P(n_0)$  est vraie).

### Étape 2 : Hérédité

Soit  $n$  un entier naturel fixé tel que  $n \geq n_0$ .

On suppose que  $P(n)$  est vraie (*hypothèse de récurrence*).

On démontre alors que  $P(n+1)$  est vraie.

### Étape 3 : Conclusion

On conclut : la propriété est initialisée et héréditaire, donc d'après le principe de récurrence,  $P(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ .

## 3. Applications

### Exemple 1 : Démontrer une égalité (Somme des premiers entiers non nuls)

Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

*Démonstration :*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , notons  $P(n)$  la propriété :  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

- **Initialisation :** Pour  $n = 1$  :

D'une part, le membre de gauche vaut 1.

$$\text{D'autre part, } \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Donc  $P(1)$  est vraie.

- **Hérédité :** Soit  $n \geq 1$  un entier fixé. Supposons  $P(n)$  vraie, c'est-à-dire  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Montrons que  $P(n+1)$  est vraie, c'est-à-dire  $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left( \frac{n}{2} + 1 \right) \\ &= (n+1) \left( \frac{n+2}{2} \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Donc  $P(n+1)$  est vraie.

- **Conclusion :** La propriété est vraie au rang 1 et est héréditaire. Donc, par récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

### Exemple 2 : Démontrer une inégalité (Inégalité de Bernoulli)

Soit  $a > 0$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

*Démonstration :*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , notons  $P(n)$  la propriété :  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

- **Initialisation :** Pour  $n = 0$  :

$$(1+a)^0 = 1 \quad \text{et} \quad 1+0 \cdot a = 1$$

Puisque  $1 \geq 1$ ,  $P(0)$  est vraie.

- **Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}$  fixé. Supposons  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

Montrons que  $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$ .

Comme  $1+a > 0$ , multiplions les deux membres de l'hypothèse par  $(1+a)$  :

$$\begin{aligned} (1+a)^{n+1} &\geq (1+na)(1+a) \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+a+na+na^2 \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+(n+1)a+na^2 \end{aligned}$$

Or,  $n \geq 0$  et  $a^2 > 0$ , donc  $na^2 \geq 0$ . Par conséquent :

$$1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$$

Par transitivité,  $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$ . La propriété  $P(n+1)$  est donc vraie.

- **Conclusion :** Par récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

### Exercice d'application 4:

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n < \frac{5}{2}$ .

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{12+u_n}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 0. \end{cases}$$

Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $3 \leq u_n \leq 4$ .

### Correction 3: